

La biodisponibilité d'un médicament s'évalue au moyen du paramètre pharmacocinétique suivant:

- A) Le temps de demi-vie
- B) Le volume de distribution
- C) L'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps (AUC)
- D) Le temps de transit moyen
- E) La concentration plasmatique libre

Vous prescrivez un médicament per os à la dose de 100 mg par jour. Sa demi-vie est de 24 h.

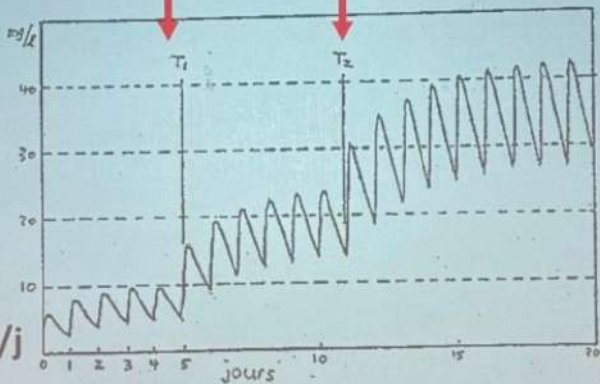
En raison d'une efficacité insuffisante, vous accroissez la dose à 200 mg au temps T1 et à 400 mg au temps T2.

Sur la base de l'évolution des concentrations plasmatiques (voir figure), que pouvez-vous dire du médicament ?

- A) Il induit son propre métabolisme
- B) Sa biodisponibilité s'accroît avec l'augmentation des doses
- C) Il possède une cinétique de premier ordre
- D) Son volume de distribution diminue avec l'augmentation des doses
- E) Aucune réponse n'est juste

200 mg/j

400 mg/j



100 mg/j

Demi-vies en jours

$T_{1/2}$ du médicament = 1 jour

La morphine a une demi-vie de 3-4 heures : trouver la proposition exacte

- A. Si on administre la morphine toutes les 4 heures par voie orale, l'état d'équilibre est atteint après 6 heures.
- B. 8 heures après l'arrêt complet du traitement, je peux considérer que la concentration plasmatique est quasi nulle.
- C. Si j'administre la morphine toutes les 4 heures, je m'attends à un processus d'accumulation qui atteint son équilibre après 16 heures
- D. La cinétique de la morphine n'est pas linéaire et le temps d'équilibre est atteint après $7 \times 3h$
- E. Aucune de ces réponses n'est juste



Le moment le plus approprié pour déterminer la digoxinémie est

- A) à jeun
- B) avant l'administration de la dose suivante
- C) après la dernière dose (1h)
- D) au $t_{\max}$ attendu
- E) à aucun des moments proposés

TDM: exemples de médicaments et d'indications

Anti-infectieux: aminoglycosides, vancomycine: Marge thérapeutique & effets indésirables

Immunosuppresseurs: ciclosporine, tacrolimus, acide mycophénolique: Efficacité & effets indésirables

Psychotropes: Lithium, AD, antipsychotiques: non réponse et effets indésirables

Anti-épileptiques: phénytoïne, carbamazépine: cinétique non linéaire, suivi de TTT

Cardiovasculaire: digoxine: intoxication

Indiquer la situation clinique où un dosage sanguin du médicament serait inutile :

- A. Un ouvrier 42 ans présente une hernie discale et une lombalgie aiguë, les AINS prescrits depuis une semaine n'améliorent pas du tout ses douleurs.
- B. Une femme de 78 ans amenée aux urgences car d'après sa fille, elle « ne reconnaît plus personne, est très agitée, parle seule, ne sait plus où elle est et ne répond pas aux questions ». Trois boîtes entamées de somnifères ont été retrouvées dans son armoire à pharmacie à la maison.
- C. Un jeune homme épileptique depuis l'âge de six ans qui récidive une crise de grand mal et qui rapporte qu'il a récemment pris froid. S'est enrhumé, a eu de la fièvre, le fond de sa gorge est rouge et il tousse et ne sait plus s'il a pris son traitement de carbamazépine
- D. Un patient de 82 ans traité par de la digoxine pour une fibrillation auriculaire est hospitalisé après Noël pour un état fébrile compliqué d'une décompensation cardiaque droite et gauche. Il se plaint de nausées et de vomissements.
- E. Un patient est traité pour une septicémie à bactéries Gram positifs par de la gentamycine (un aminoglycoside). Sa fonction rénale ne cesse de se péjorer.

Quel est le médicament qui, chez le patient atteint d'une cirrhose hépatique, peut conduire à une réaction toxique en raison d'une augmentation de la biodisponibilité

- A. Morphine
- B. Céphalosporine
- C. Oxazépam
- D. Aspirine
- E. Vancomycine

Un patient souffrant de cirrhose hépatique est agité et devrait être traité par un sédatif administré oralement. Laquelle des substances mentionnées ci-dessous est la plus appropriée, compte tenu de son comportement cinétique ?

- A) Le flunitrazépam
- B) l'oxazépam
- C) Le midazolam
- D) Le clométhiazole
- E) Le phénobarbital

Un homme de 40 ans, connu pour une insuffisance rénale chronique avec une diurèse conservée, est opéré d'une fracture ouverte du tibia.

Parmi les analgésiques ou anesthésiques suivants, lequel est particulièrement **contre-indiqué**?

- A) Le fentanyl
- B) la buprénorphine
- C) le diclofénac
- D) le paracétamol
- E) la bupivacaïne

Quel est le médicament dont la $t_{1/2}$ double pratiquement si la clairance de la créatinine diminue de 50% ?

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| A) La digoxine | ($t_{1/2}$ 36h Q_0 0.3) |
| B) La théophylline | ($t_{1/2}$ 8h Q_0 0.9) |
| C) La gentamicine | ($t_{1/2}$ 2h Q_0 0.02) |
| D) La phénytoïne | ($t_{1/2}$ 20h Q_0 1.0) |
| E) La doxycycline | ($t_{1/2}$ 15h Q_0 0.7) |

Un patient de 60 ans est traité par atorvastatine 40 mg/j en raison d'un infarctus et d'une dyslipidémie. Suite à une pneumonie, le patient doit être traité par un antibiotique. Avec lequel de ces antibiotiques l'atorvastatine doit être transitoirement interrompu.

- A. Azithromycine
- B. Clarithromycine
- C. Amoxicilline / acide clavulanique
- D. Moxifloxacin
- E. Ceftriaxone

Quelle anomalie électrolytique peut survenir lors d'un traitement combiné de spironolactone et d'énalapril et poser des problèmes cliniques?

- A) Une hyperkaliémie
- B) Une hypokaliémie
- C) Une hypernatrémie
- D) Une hyponatrémie
- E) Une hypercalcémie

Une patiente de 54 ans, transplantée du poumon, est bien contrôlée depuis 1 an sous ciclosporine. Lors d'un contrôle de routine, vous notez une élévation de sa créatininémie de 95 à 150 (normal 60-120 $\mu\text{mol/l}$) et une élévation du taux de ciclosporine de 150 ng/ml à 250 ng/ml. L'anamnèse révèle une consommation quotidienne de un demi-litre de jus de grapefruit depuis 2 semaines et de 3 g de paracétamol par jour pour des douleurs à l'épaule. L'explication du taux de ciclosporine est

- A) l'interférence du paracétamol avec la mesure de la ciclosporine
- B) La diminution de l'excrétion rénale de ciclosporine en raison de la diminution de la clairance de la créatinine
- C) l'inhibition du métabolisme hépatique par le paracétamol
- D) l'inhibition du cytochrome P450 intestinal par le jus de grapefruit
- E) un déplacement des protéines de transport.

Quelle substance diminue l'absorption de la ciprofloxacine ?

- A) L'oméprazole
- B) L'hydroxyde d'aluminium
- C) Le calcium en supplément
- D) Les préparations à base de fer
- E) Toutes ces réponses sont justes

Une adolescente âgée de 18 ans constate l'apparition de spotting, malgré la prise régulière d'une contraception orale composée d'éthinylestradiol et d'un progestatif. Durant les semaines précédentes, elle a pris comme chaque année de la cétirizine et applique par voie nasale des stéroïdes topiques et de l'acide cromoglycique en raison d'une rhinite allergique. Elle prend par ailleurs depuis quelques semaines des gouttes de valériane et des dragées d'extraits de millepertuis à cause d'une insomnie. L'étiologie la plus probable du spotting est une interaction entre les contraceptifs oraux et

- A) la cétirizine
- B) les stéroïdes topiques
- C) le cromoglycate
- D) les gouttes de valériane
- E) les dragées de millepertuis

Lequel de ces médicaments n'est pas
embryotoxique ou foetotoxique

- A) L'acide folique
- B) La gentamicine
- C) La tétracycline
- D) La phénytoïne
- E) L'acénocoumarol

- Période d'exposition
- Dose et durée
- Teratogénicité du médicament
- → Balance Risque/bénéfice

EXEMPLES

OK: acide folique, paracétamol, AINS, 1^{er} trimestre, dérivés de la pénicilline, antihistaminiques, insuline, héparine

Au cas par cas: la plupart des médicaments (!), antiépileptiques, anticoagulants oraux

tératogènes: isotrétinoïne, thalidomide, valproate

Une jeune femme de 23 ans vous consulte pour des nausées et vomissements chaque matin depuis 1 semaine, d'intensité croissante mais sans autre symptomatologie. L'anamnèse ne révèle rien de particulier, hormis des céphalées occasionnelles parfois accompagnées de nausées, et un retard de règles de 15 jours. Le status est normal, la patiente dit avoir perdu 2 kg. Vous proposez un test de grossesse et

- A) La prise de sumatriptan
- B) La prise d'une combinaison de méclozine et de pyridoxine
- C) La prise de café
- D) rassurez la patiente mais de n'introduire aucun traitement
- E) d'hospitaliser la patiente pour investigations.

Chez un homme de 30 ans, héroïnomane connu, un diagnostic de schizophrénie vient d'être posé. Son psychiatre lui prescrit de la risperidone et du diazépam. 3 jours après le début du traitement, le patient présente des troubles de la marche et des contractions de la langue et du pharynx. Il est amené aux urgences. Comme traitement immédiat, que faut-il lui administrer?

- A) un antagoniste des benzodiazépines
- B) un antagoniste des opiacés
- C) un anticholinergique
- D) un gluconate de calcium
- E) un spasmolytique

Un homme de 20 ans, jusque-là en bonne santé, se présente aux urgences après une fête. Il est confus et hallucine. Les pupilles sont dilatées et le pouls est rapide. Sa peau est sèche et chaude. Il a une pression artérielle normale.

Il s'agit probablement d'une intoxication aiguë par

- A) les alcaloïdes de la belladone
- B) l'alcool
- C) la cocaïne
- D) l'héroïne
- E) des organophosphorés

Quelle est la complication la plus probable lors d'un sevrage chez un patient avec une toxicomanie grave aux barbituriques ?

- A) Un délire
- B) Des convulsions
- C) Une dépression
- D) Des arythmies ventriculaires
- E) Un œdème pulmonaire

En raison d'effets indésirables potentiels, il est indispensable d'effectuer certains contrôles lors d'un traitement antituberculeux de longue durée. Un contrôle ophtalmologique avec examen de la vision colorée et du champ visuel est indiqué en cas de traitement par

- A) l'étambutol
- B) l'isoniazide
- C) La rifampicine
- D) La streptomycine
- E) La pyrazinamide

Un homme de 70 ans souffrant d'une hypertrophie de la prostate présente brusquement une rétention urinaire. Parmi les médicaments qu'il prenait, lequel en est probablement responsable ?

- A) Le midazolam
- B) l'imipramine
- C) La ciproxine
- D) Le dextrométhorphan
- E) l'ibuprofène

La fibrose pulmonaire est un effet indésirable typique

- A) De la nitroglycérine
- B) Du vérapamil
- C) De l'amiodarone
- D) De l'aténolol
- E) Du torasémide.

Quel médicament peut provoquer une nécrose aseptique de la tête du fémur ?

- A) La ciclosporine (Sandimmun®)
- B) l'azathioprine (Imurek®)
- C) Le cyclophosphamide (Endoxan®)
- D) La prednisone
- E) La vancomycine

Quel antihypertenseur peut provoquer une insuffisance rénale sévère chez un patient présentant une hypertension réno-vasculaire ?

- A) Le métoprolol
- B) La nifédipine
- C) La clonidine
- D) l'hydrochlorothiazide
- E) Le lisinopril

Quel médicament peut causer une insuffisance rénale aiguë à des posologies thérapeutiques habituelles après quelques jours déjà ?

- A. Amoxicilline
- B. Indométacine
- C. Ciprofloxacine
- D. Erythromycine
- E. Omeprazole

Les tâches de l'Institut suisse des produits thérapeutiques, appelé aussi Swissmedic sont les suivantes SAUF

- A) contrôler l'efficacité des produits thérapeutiques mis sur le marché.
- B) contrôler la sécurité d'emploi des produits thérapeutiques mis sur le marché.
- C) délivrer les autorisations de mise sur le marché des nouveaux produits.
- D) poursuivre la surveillance des produits thérapeutiques après leur mise sur le marché.
- E) établir les campagnes publicitaire liée aux médicaments.